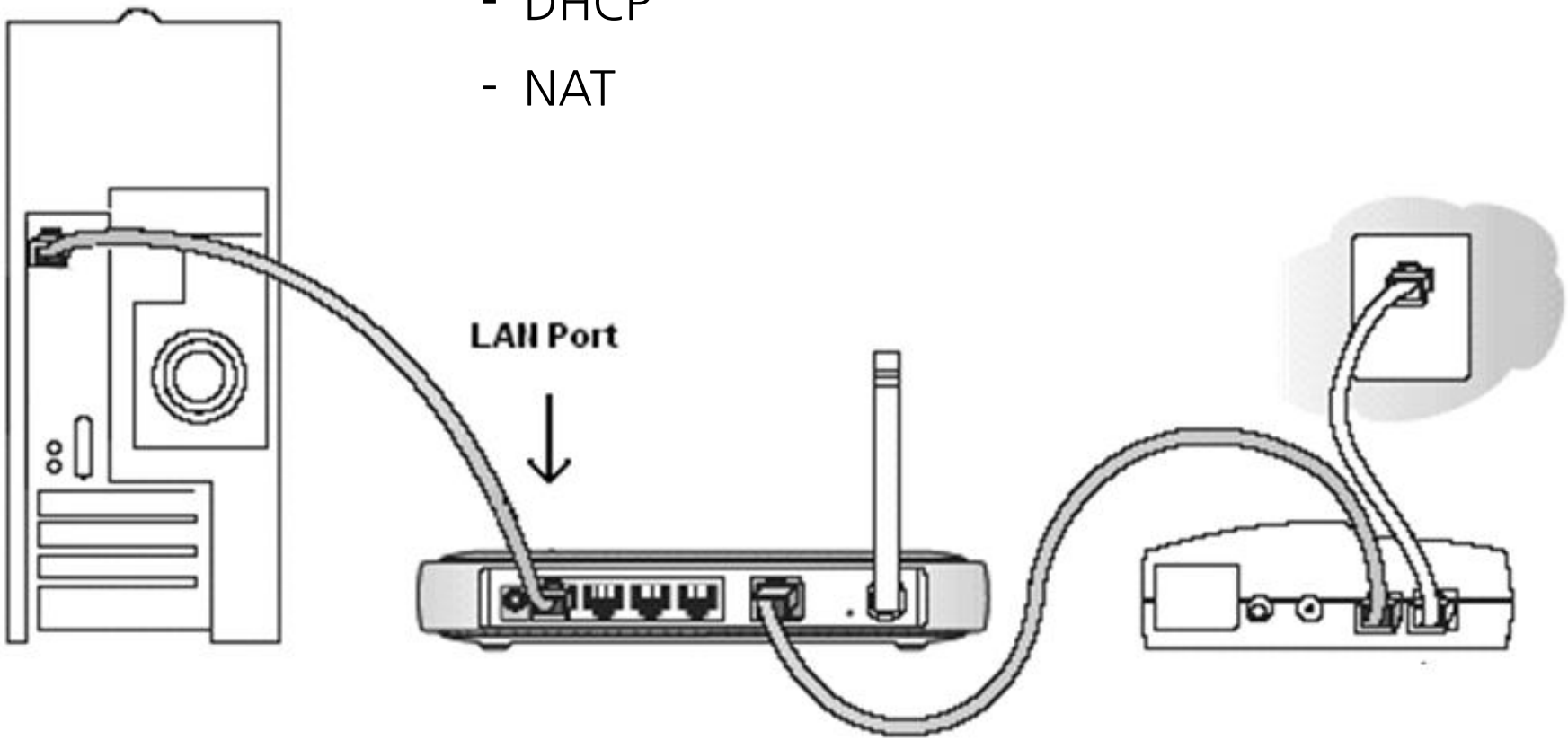
네트워크 서비스

1. NAT
2. DNS
3. DHCP

SoHo(Small office/home office)에서의 NAT

- 공유기 기능
  - Routing
  - DHCP
  - NAT



❶ 컴퓨터 ❷ **유/무선 공유기** ❸ 모뎀

NAT(Network Address Translation)

- 네트워크 주소 변환 (Network Address Translation)
- 송신지 또는 수신지 IP address를 다른 주소로 변환
- Source NAT(SNAT)와 Destination NAT(DNAT)

송신지 IP	수신지 IP
192.168.1.10	200.10.10.10

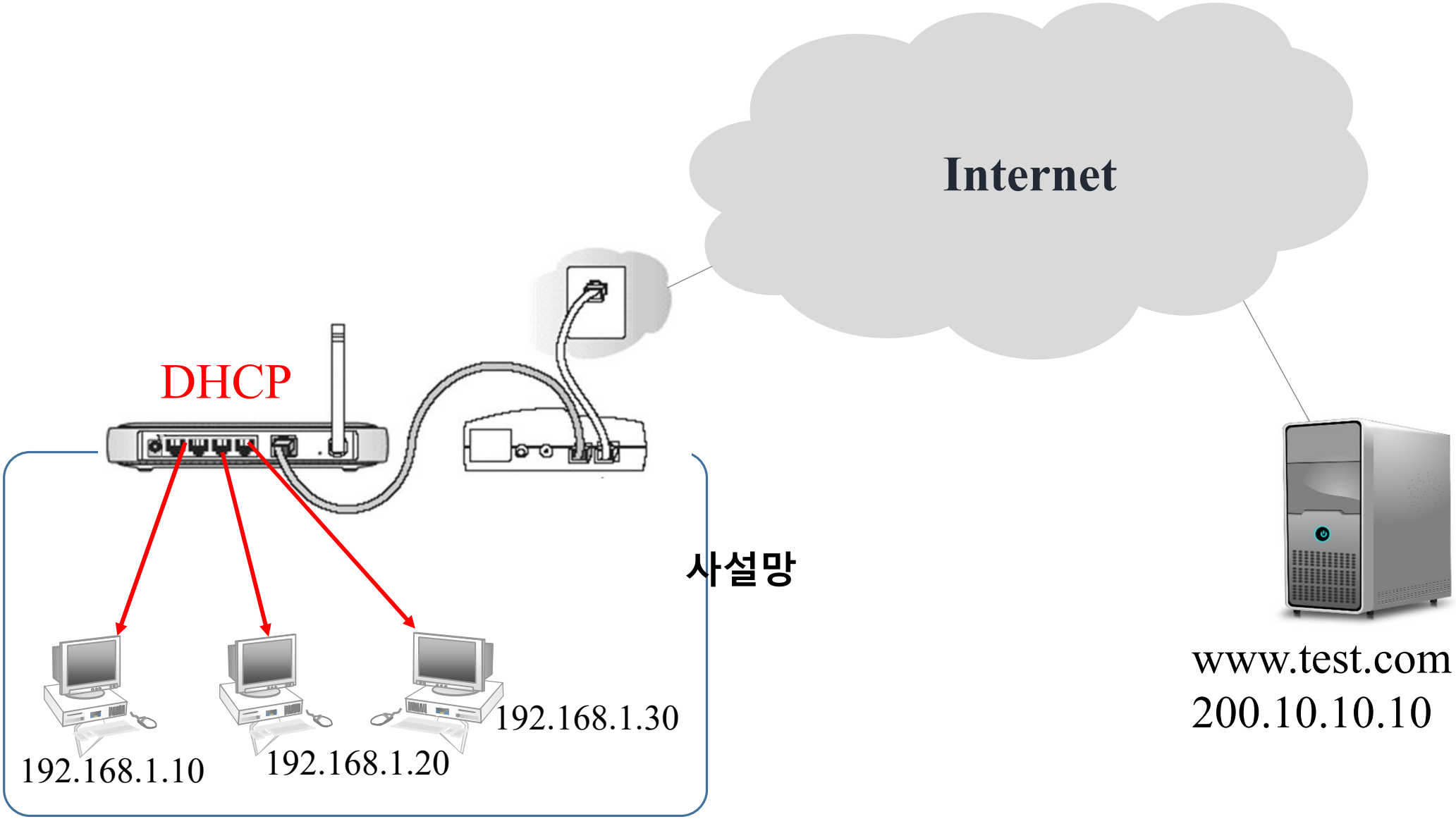
❶ **SNAT**

172.16.1.10	200.10.10.10

송신지 IP	수신지 IP
192.168.1.10	**200.10.10.10**

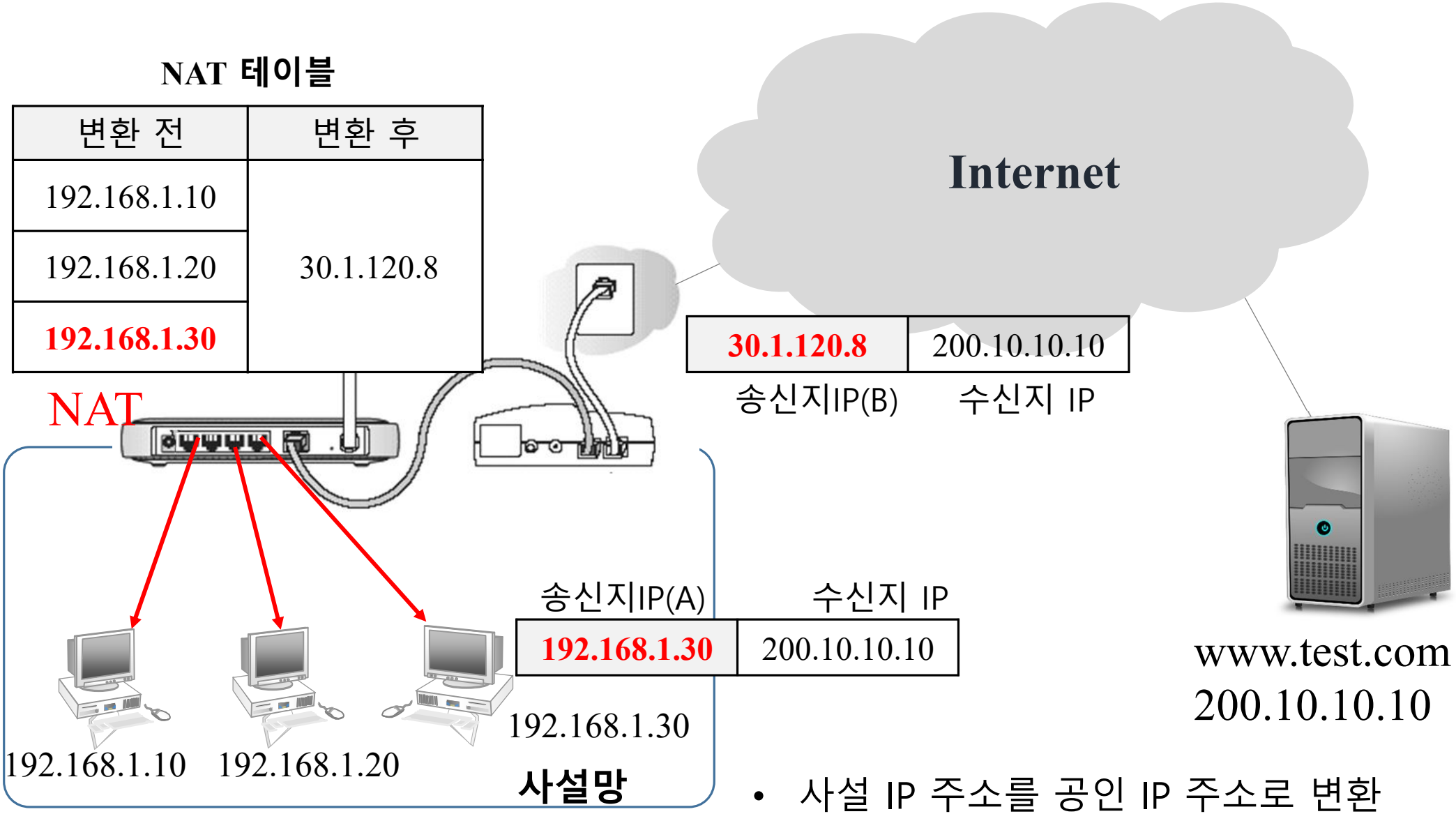
❷ **DNAT**

192.168.1.10	**10.10.10.10**


Internet
DHCP
사설망
192.168.1.10
192.168.1.20
192.168.1.30
www.test.com
200.10.10.10

NAT 테이블

변환 전	변환 후
192.168.1.10	30.1.120.8
192.168.1.20	
192.168.1.30	



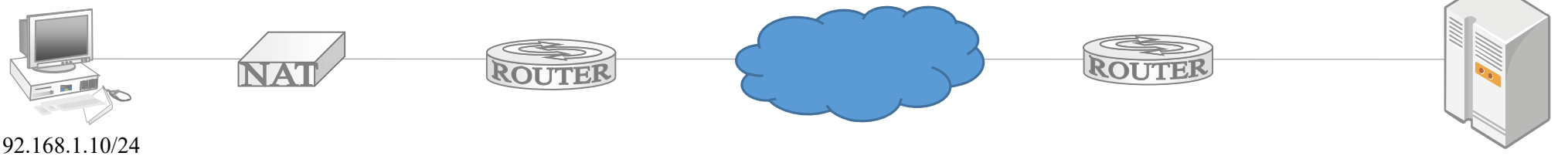
- 사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 변환

Source NAT

NAT Table

192.168.1.10 → 11.11.11.11

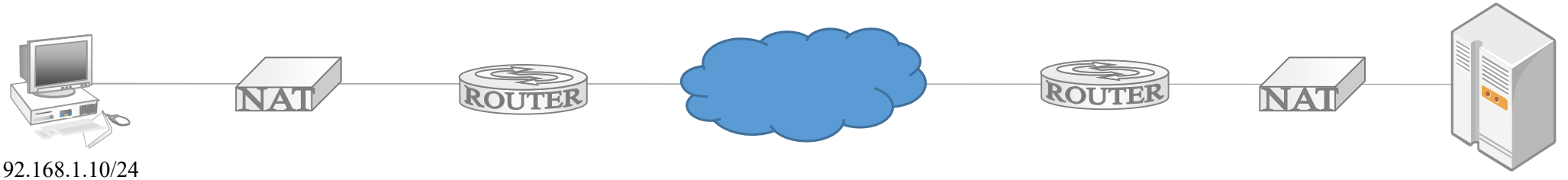
수Port	송Port	수IP	송IP
80	50030	22.22.22.22	11.11.11.11



192.168.1.10/24

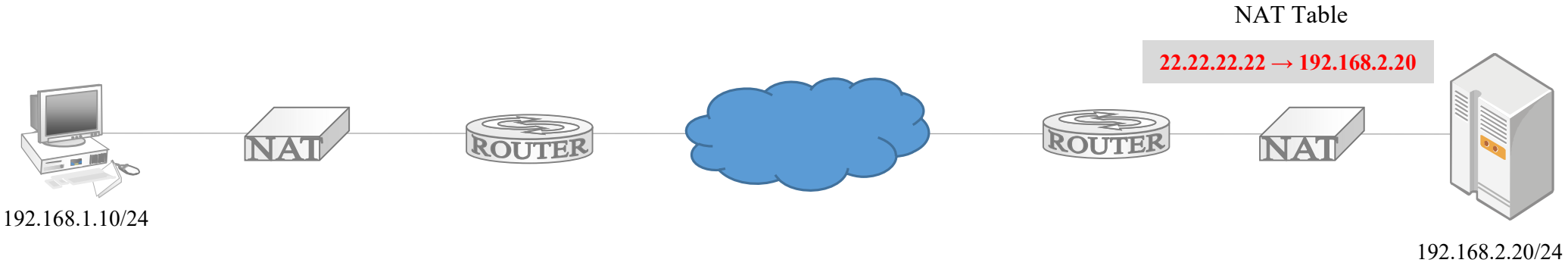
22.22.22.22/24

수Port	송Port	수IP	송IP
80	50030	22.22.22.22	192.168.1.10

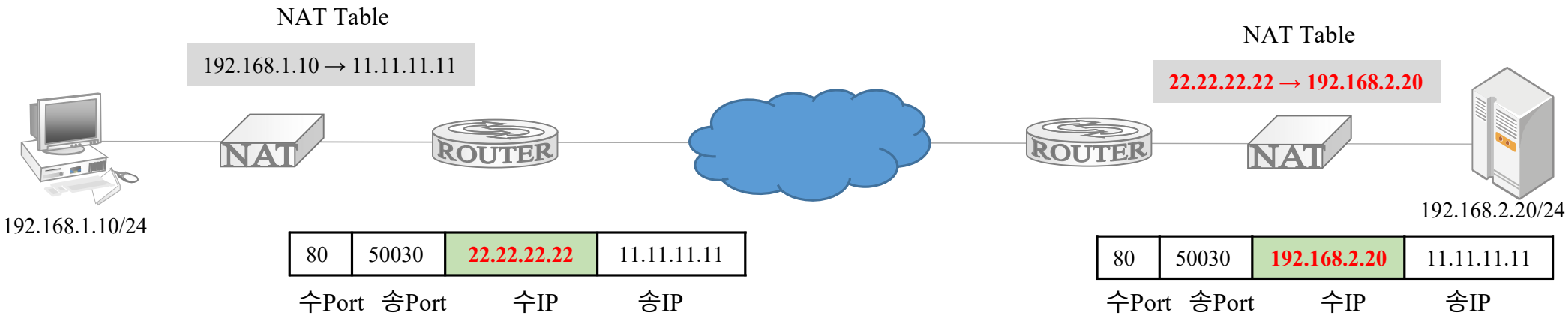


192.168.1.10/24

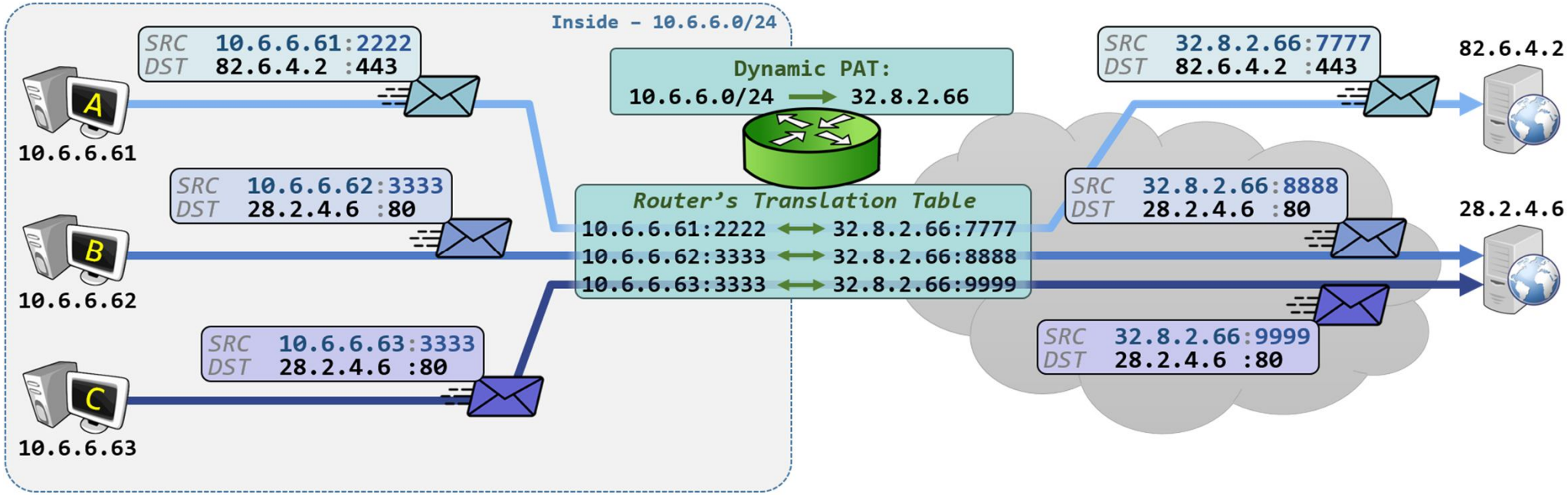
192.168.2.20/24



Destination NAT

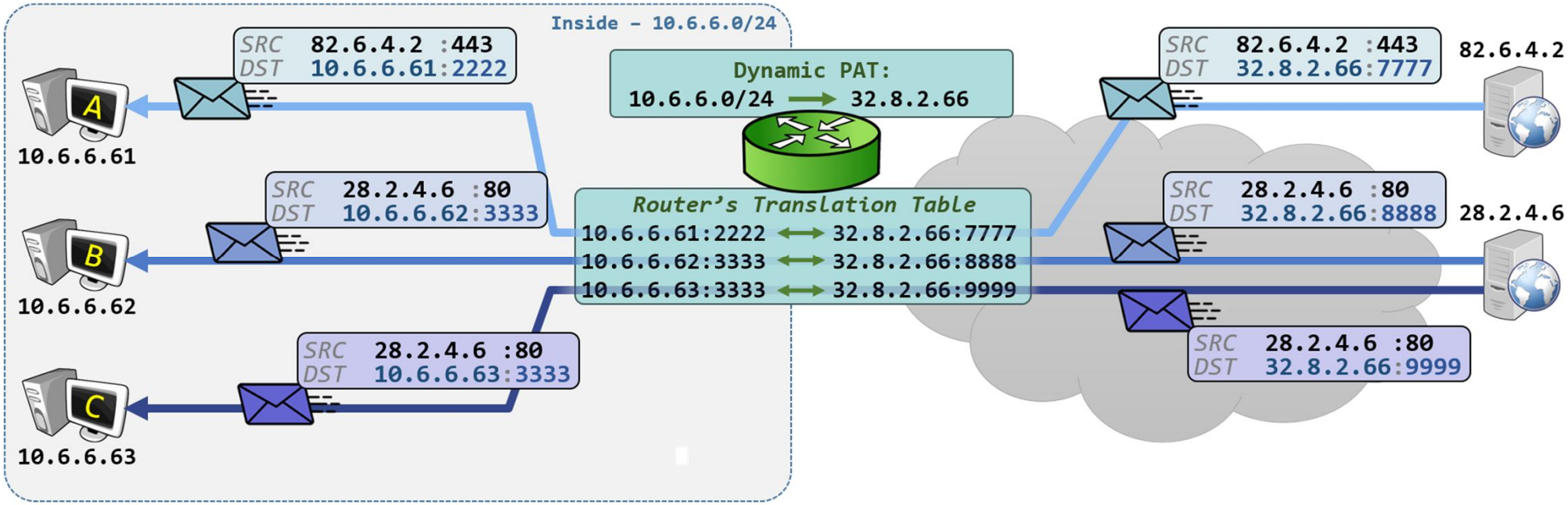


PAT



	SP	DP	SIP	DIP
B	3333	80	10.6.6.62	28.2.4.6
C	3333	80	10.6.6.63	28.2.4.6

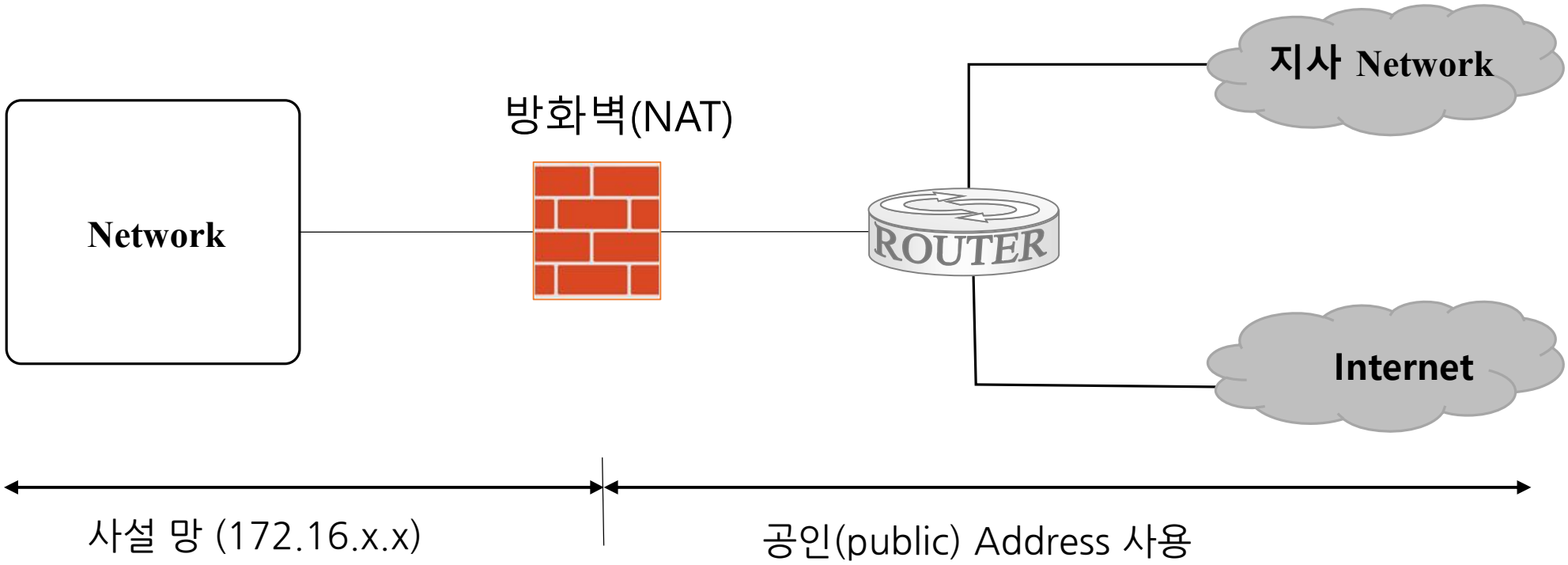
SP	DP	SIP	DIP
8888	80	32.8.2.66	28.2.4.6
9999	80	32.8.2.66	28.2.4.6



	SP	DP	SIP	DIP
B	80	3333	28.2.4.6	10.6.6.62
C	80	3333	28.2.4.6	10.6.6.63

SP	DP	SIP	DIP
80	8888	28.2.4.6	32.8.2.66
80	9999	28.2.4.6	32.8.2.66

기업망에서의 NAT


지사 Network
방화벽(NAT)
Network
ROUTER
Internet
사설 망 (172.16.x.x)
공인(public) Address 사용

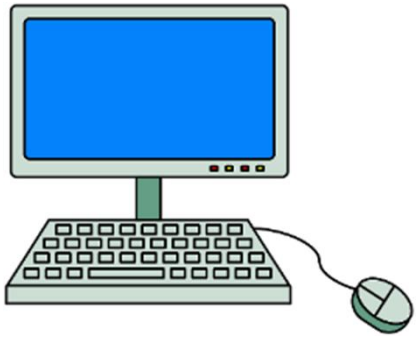
2. DNS(Domain Name System)

- DNS 주소 조회 방법

  - 정방향 조회 : 문자주소를 기반으로 IP 주소를 조회

  - 역방향 조회 : IP주소를 기반으로 문자주소를 조회

*DNS 클라이언트 : DNS 서버에게 DNS 서비스를 제공받는 컴퓨터



IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
DNS 192.168.1.253
MAC 1111.2222.1111

- DNS Query : DNS 클라이언트가 DNS 서버에게 보내는 질의 메시지
- DNS Response : DNS 서버가 DNS 클라이언트에게 보내는 응답 메세지

DNS Cache Table

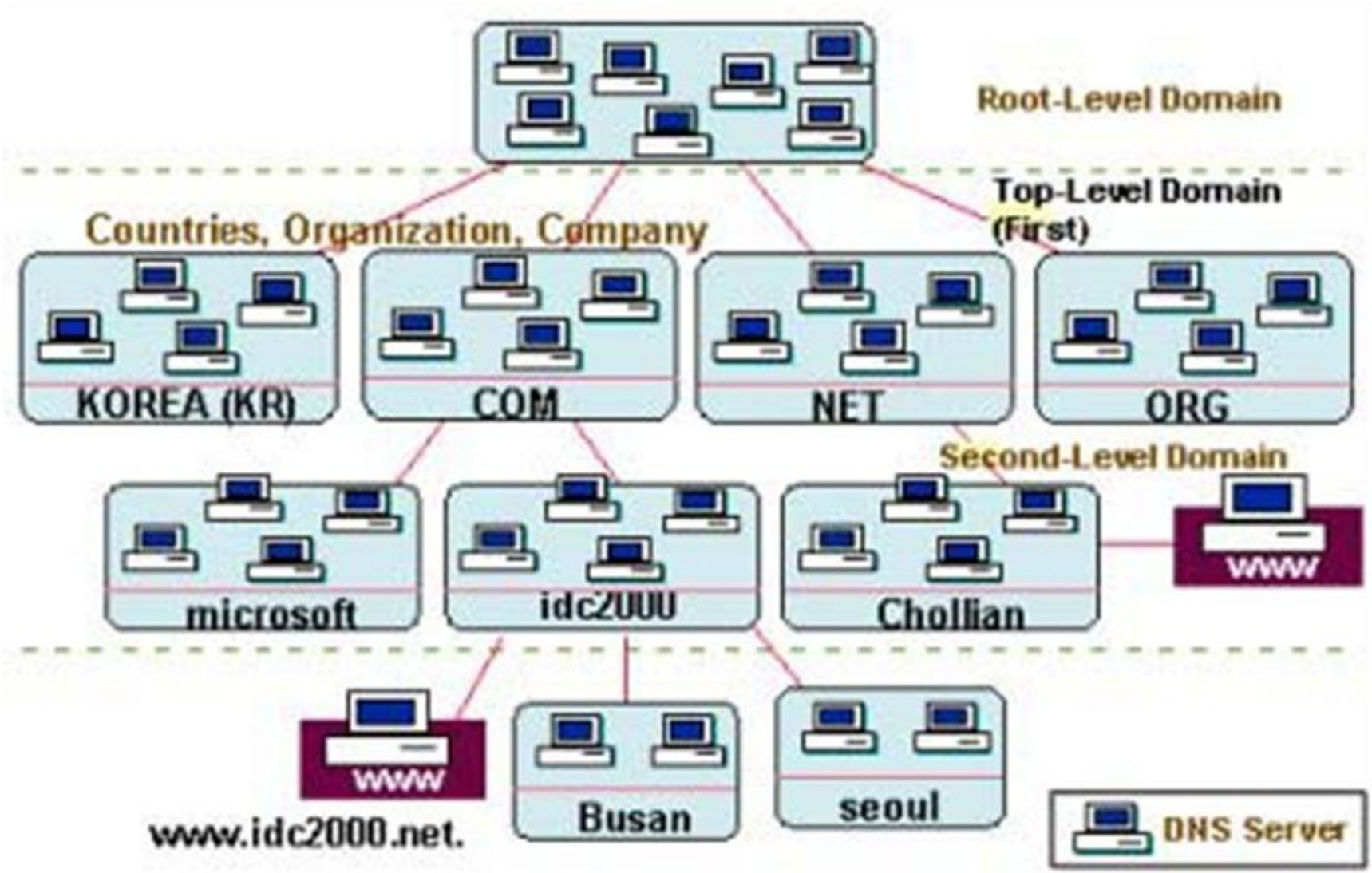
- FQDN과 IP 주소의 대응 관계를 저장한 테이블
- 운영체제는 DNS 서버로부터 도메인 네임에 대한 IP 주소를 응답받으면 해당 내용을 DNS 캐시 테이블에 반영

확인 명령어

ipconfig /displaydns

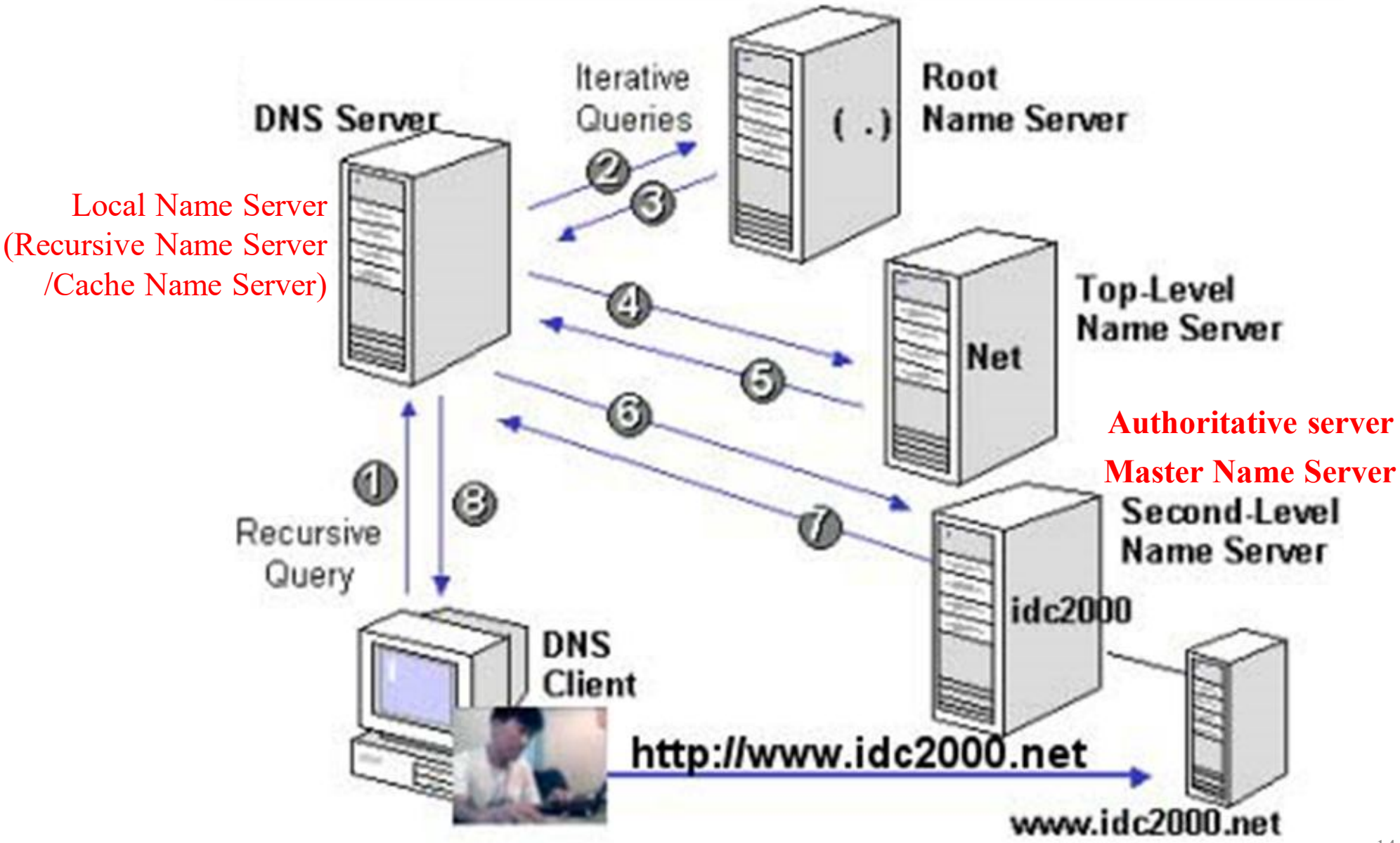
```
C:₩Users₩Owner>ipconfig/displaydns

Windows IP 구성

    l.kakao.com
    ----------------------------------------
    데이터 이름 . . . . . : l.kakao.com
    데이터 유형 . . . . . : 1
    TTL(Time To Live) . : 3269
    데이터 길이 . . . . . : 4
    섹션 . . . . . : 응답
    (호스트) 레코드 . . . : 211.231.108.197


    www.google.com
    ----------------------------------------
    데이터 이름 . . . . . : www.google.com
    데이터 유형 . . . . . : 1
    TTL(Time To Live) . : 189
    데이터 길이 . . . . . : 4
    섹션 . . . . . : 응답
    (호스트) 레코드 . . . : 216.58.197.132
```

DNS 구조 및 프로세스



* 분산 계층 데이타베이스 구조

DNS Name Resolution

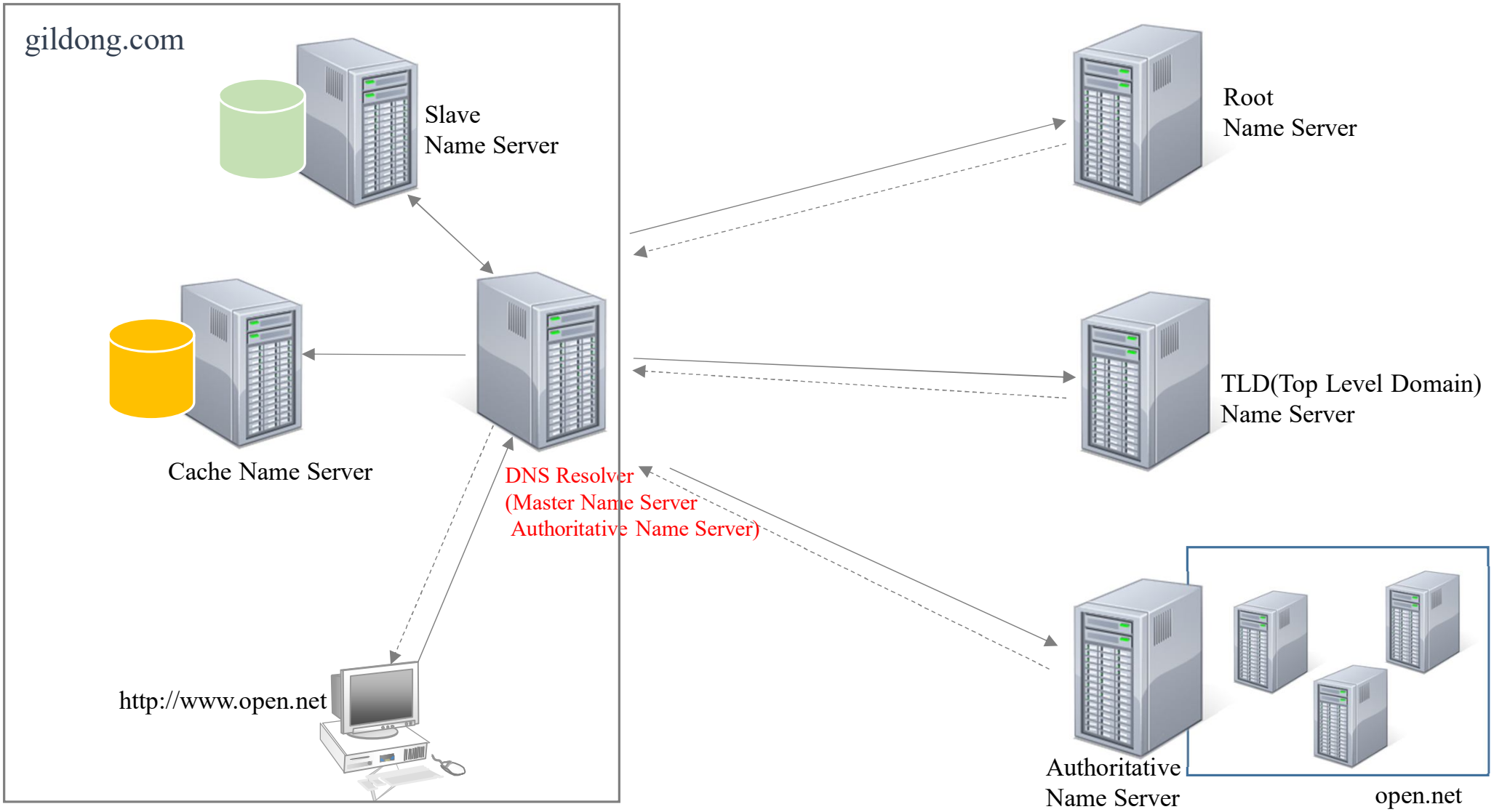


- 루트 네임서버는 비영리 단체인 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 국제인터넷주소관리기구)이 관리

  - 루트 이름 서버/체 서버 수는 600개가 넘음

- TLD 네임서버는 일반적인 도메인 확장자를 공유하는 모든 도메인 이름의 정보를 유지

  - ICANN의 지사인 IANA(Internet Assigned Numbers Authority)가 관리


gildong.com
Slave
Name Server
Cache Name Server
DNS Resolver
(Master Name Server
Authoritative Name Server)
http://www.open.net
Root
Name Server
TLD(Top Level Domain)
Name Server
Authoritative
Name Server
open.net

3. DHCP((Dynamic Host Configuration Protocol)

- 동적 호스트 구성 프로토콜네트워크상에서 동적으로 IP 주소 및 기타 구성정보 등을 부여관리하는 프로토콜
- 네트워크 구성 정보

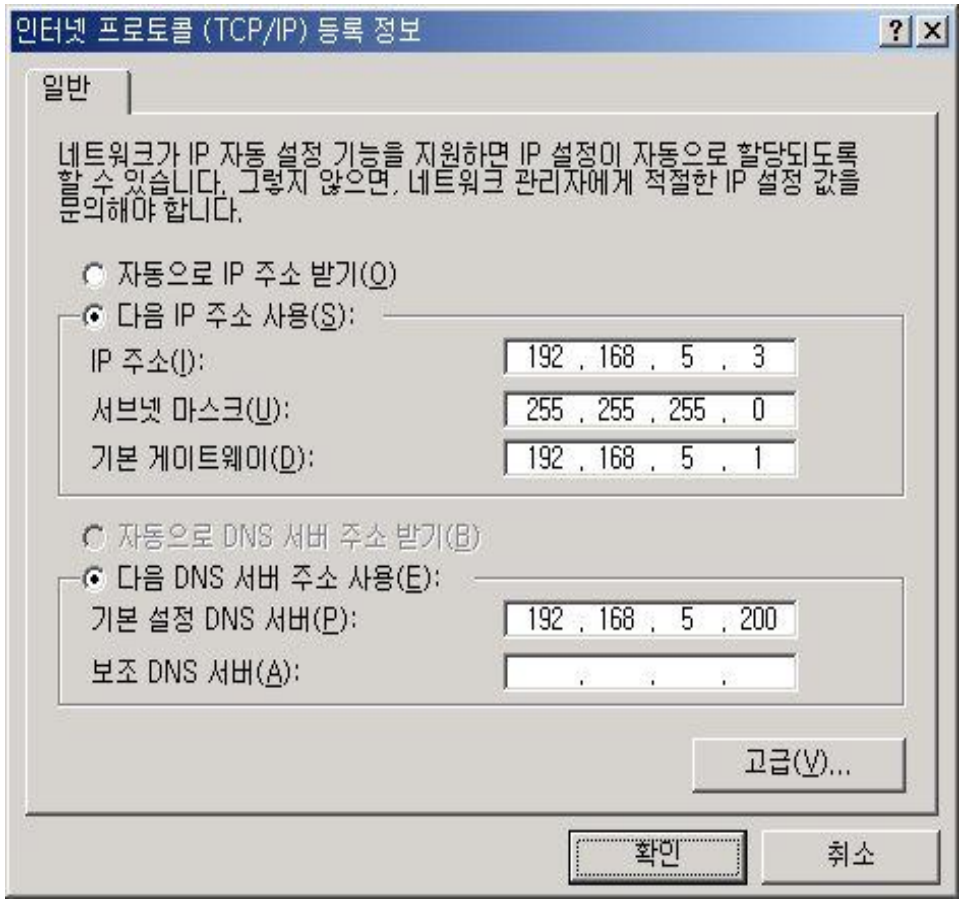
  - 기본 정보 : ① IP주소, ② 서브넷 마스크, ③ 디폴트 라우터

  - 추가 정보 : ④ 네임서버(DNS)의 IP주소 ⑤ 임대기간

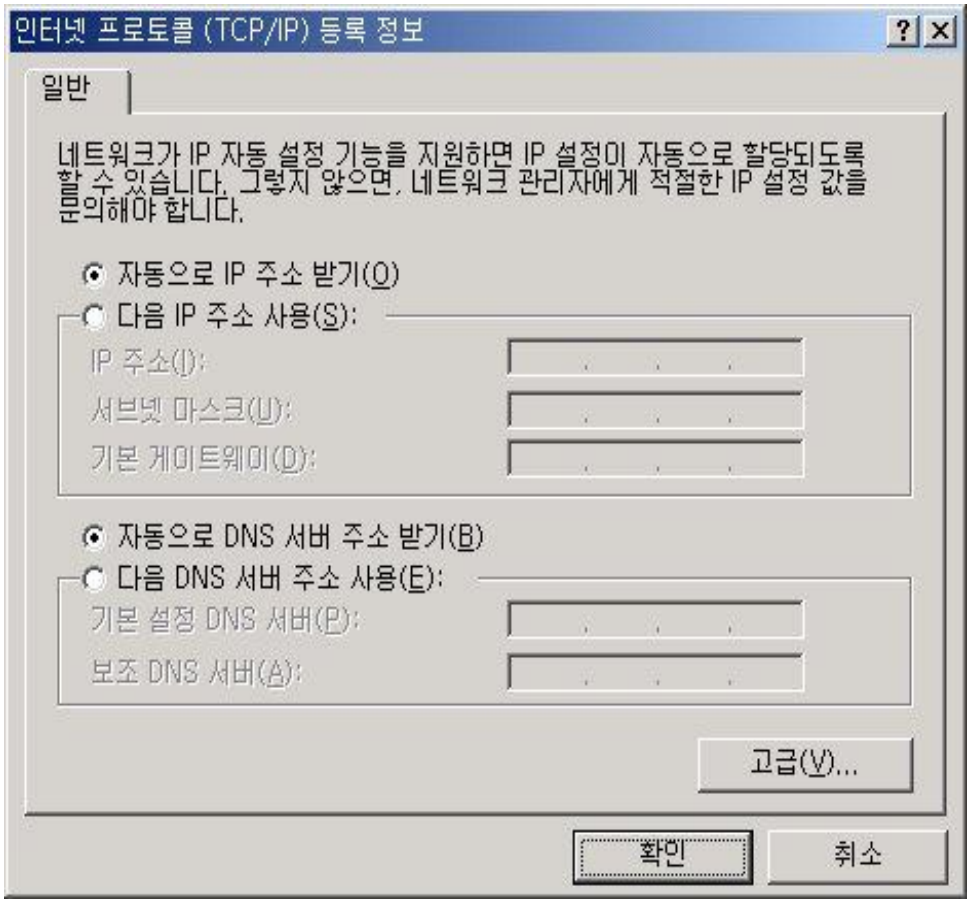
  * 임대기간 : DHCP 서버가 할당해준 IP주소의 사용 가능한 기간

고정(Static)/유동(Dynamic) IP address

제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유센타

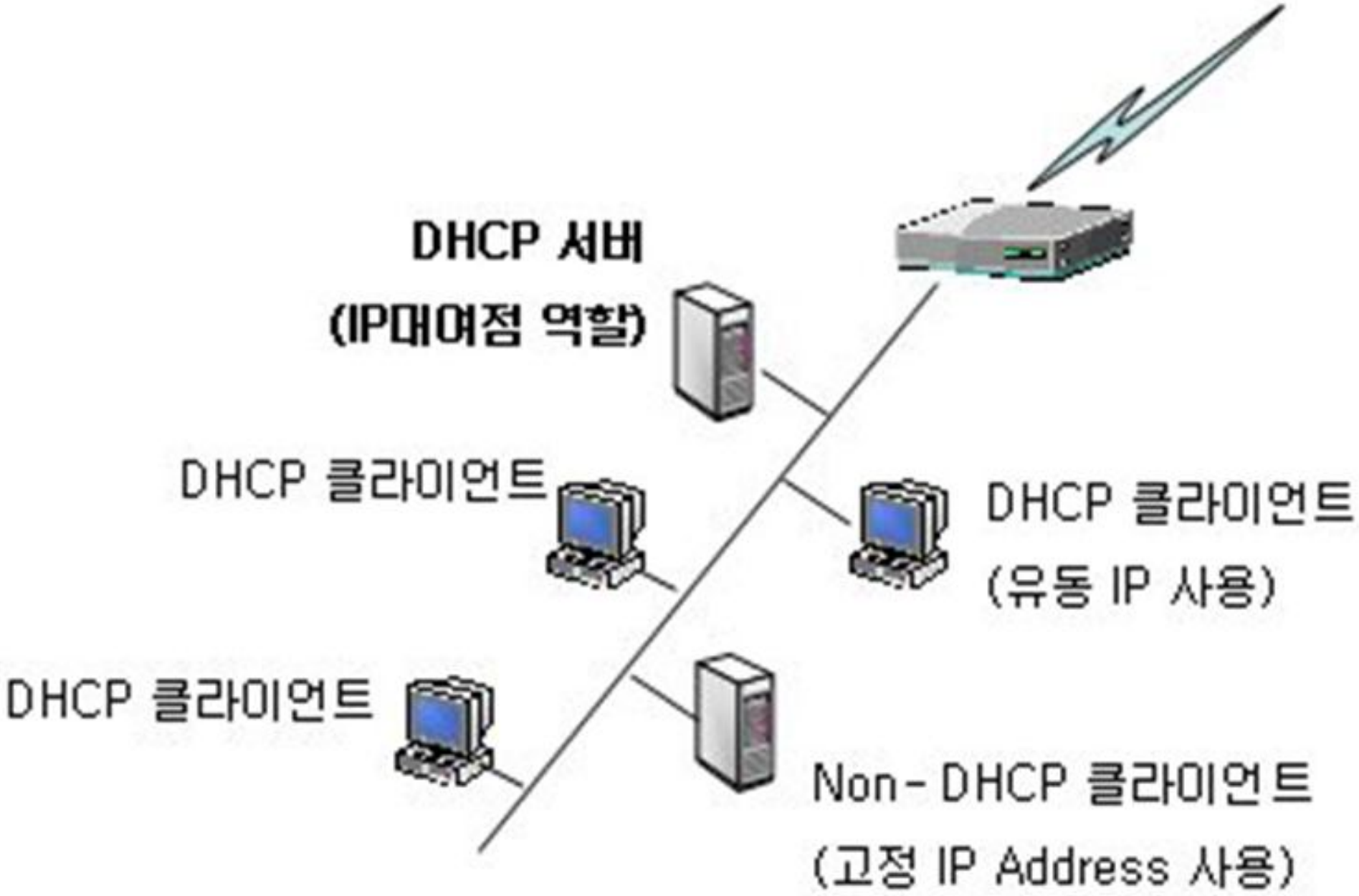


❶고정 IP address 환경



❷ 유동 IP address 환경

DHCP 환경 구성


DHCP 서버
(IP대여점 역할)
DHCP 클라이언트
DHCP 클라이언트
(유동 IP 사용)
DHCP 클라이언트
Non-DHCP 클라이언트
(고정 IP Address 사용)

DHCP 처리 과정

DHCP Process는 4개의 Broadcast 통신으로 이루어진다.